REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"Lixiviación del Acopio de Mineral Oxidado "**

Resolución Exenta Nº **0049/2009**

Antofagasta, 6 de Febrero de 2009

VISTOS:

1. La Declaración de Impacto Ambiental y Adendas del Proyecto **"Lixiviación del Acopio de Mineral Oxidado"**,presentado por don Juan Andrés Morel Lara, en representación de **Compañía Minera El Tesoro**(en adelante, MET), con fecha 29 de septiembre de 2008.

2. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº 8358/2008 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 23/10/2008; Oficio Nº 685 sobre la DIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 24/10/2008; Oficio Nº 532 sobre la DIA, por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta., con fecha 24/10/2008; Oficio Nº 376 sobre la DIA, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 24/10/2008; Oficio Nº 1175 sobre la DIA, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 27/10/2008; Oficio Nº 1061 sobre la DIA, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 27/10/2008; Oficio Nº 2177 sobre la DIA, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 27/10/2008; Oficio Nº 247 sobre la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 29/10/2008; Oficio Nº 1328/2008 sobre la DIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 29/10/2008; Oficio Nº 5349 sobre la DIA, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 30/10/2008; Oficio Nº 278 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 04/12/2008; Oficio Nº 2419 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 10/12/2008; Oficio Nº 578 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta., con fecha 15/12/2008; Oficio Nº 12021/2008 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 15/12/2008; Oficio Nº 1364 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 15/12/2008; Oficio Nº 298 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 17/12/2008; Oficio Nº 447 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 19/12/2008; Oficio Nº 6123 sobre la Adenda 1, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 22/12/2008; Oficio Nº 1397 sobre la Adenda 2, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 29/12/2008; Oficio Nº 6369 sobre la Adenda 2, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 02/01/2009

3. El Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, de fecha 15 de enero de 2009.

4. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto **"Lixiviación del Acopio de Mineral Oxidado".**

5. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley

Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600/2008 de la Contraloría General de la República; y las demás normas aplicables al proyecto.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al Proyecto **"Lixiviación del Acopio de Mineral Oxidado".**

2. Que, el derecho de **MET** a emprender actividades y a ejecutar el presente proyecto, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y sus Adendas, el Proyecto **"Lixiviación del Acopio de Mineral Oxidado"** consistirá en lo siguiente:

3.1. Descripción del Proyecto.

3.1.1. Ubicación, superficie, vida útil y mano de obra.

El proyecto se localizará en la Comuna de Sierra Gorda, Provincia y Región de Antofagasta. En la Figura Nº 1 de la DIA se muestra la localización general del proyecto. Las coordenadas UTM (DATUM PSAD 56 Huso 19) del punto central del acopio de mineral oxidado serán las siguientes:

Tabla Nº 1: Coordenadas UTM.

Norte	Este
7.461.100	496.100

Tabla Nº 2: Superficies a ser intervenidas por el proyecto.

Instalación	Superficie (ha)
Piscinas PLS	4,2
Piscina ILS	0.8
Estanques de Refino	0.1
Tuberías	1.0
Total	6.1

La vida útil del proyecto será de 9 años.

La mano de obra considerada para el proyecto será de 100 personas para la etapa de construcción (4 meses) y de 8 para la de operación.

3.1.2. Objetivo del Proyecto.

El objetivo del proyecto consistirá en la lixiviación de los minerales oxidados de baja ley dispuestos en el acopio de minerales oxidados de Minera Esperanza, y el envío de la solución obtenida al sistema de manejo de soluciones utilizado actualmente para regar las pilas dinámicas de MET.

3.1.3. Partes, actividades y obras del proyecto.

La operación actual de MET (situación base), considera las siguientes áreas y actividades principales:

- Mina.
- Chancado.
- Aglomeración.
- Lixiviación.
- Extracción por solvente (SX).
- Electro-obtención (EW).
- Transporte de cátodos.

Mayores detalles sobre el particular se presentan en la Figura Nº 4 de la DIA, Diagrama general del proceso.

El proceso actual de MET no sufrirá variaciones producto de la ejecución del presente proyecto, salvo la incorporación de las soluciones ricas recuperadas desde el acopio de mineral oxidado al proceso de lixiviación de pilas dinámicas, las cuales permitirán elevar la concentración de cobre en la solución PLS de la pila de MET, produciendo una mayor cantidad de cobre fino en las etapas de SX-EW.

Los materiales oxidados depositados en el acopio de mineral serán lixiviados por MET. El proceso de lixiviación consistirá en pasar una solución acidulada a través del depósito (percolación), disolviendo el cobre soluble contenido e incorporándose a la solución de riego.

Todas las soluciones serán manejadas mediante un sistema que construirá MET, compuesto por piscinas de almacenamiento, estanques de traspaso de refino, sistema de adición de ácido, sistema de bombeo y tuberías; todo lo cual permitirá enviar el refino desde MET al acopio de mineral oxidado, bombear solución acidulada a la parte superior del acopio de mineral para su riego, recolectar desde este lugar las soluciones ricas y conducirlas a la etapa de lixiviación de pilas dinámicas de MET.

Durante la vida útil del proyecto, el tratamiento del mineral en MET se mantendrá inalterable, operando al nivel actualmente autorizado de 10.500 kton/año. Se mantendrá el flujo actual de procesamiento de soluciones en la planta de SX, de 2.040 m^3/hr, y se aprovechará la actual capacidad disponible en la planta de EW. Respecto de esto último, la lixiviación del acopio de mineral oxidado permitirá ingresar una solución rica al riego de las pilas dinámicas de MET, aportando una mayor concentración de cobre a la planta de SX, manteniendo su actual capacidad de tratamiento. De esta manera, aumentará la producción en la planta de EW, alcanzándose, aproximadamente, 100.000 ton/año de cátodos de cobre de alta pureza.

En la Tabla Nº 3 de la DIA se presenta una comparación entre la situación operacional actual (autorizada ambientalmente por las Resoluciones Exentas Nº 0203/2005, 0356/2007 y 0267/2008) y la proyectada en el presente proyecto, mientras que en la Figura Nº 5 de la DIA se grafica el nivel de aporte de cobre fino del presente proyecto. Por su parte, la Figura Nº 6 de la DIA muestra el diagrama general del proceso considerado en el proyecto.

3.1.4. Principales obras del proyecto.

El proyecto considerará las siguientes obras, las cuales conformarán el sistema de manejo de soluciones (Ver esquema del proceso en Figura Nº 6 de la DIA):

- Construcción de sistema recolector de soluciones.
- Construcción de complejo de piscinas: Una piscina ILS con capacidad operacional de 3.200 m^3 y dos piscinas PLS de capacidad operacional de 6.000 m^3, cada una.
- Montaje de tres estanques de traspaso de refino de 150 m^3 de capacidad, cada uno.

- Construcción y montaje del sistema de bombeo y conducción de soluciones.

A continuación, se detallará cada una de estas obras.

3.1.4.1. Sistema colector y recuperación de soluciones.

El traspaso de soluciones desde el acopio de mineral oxidado al complejo de piscinas se realizará mediante un sistema de tuberías que recibirá las soluciones desde el sistema de recolección instalado en la base del acopio, a razón de 900 m^3/hr (sistema de tuberías colectoras evaluado y aprobado ambientalmente en el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto Esperanza”). Este sistema será capaz de entregar la solución a cualquiera de las dos piscinas desarenadoras que conformarán el complejo de piscinas PLS (ver Figura Nº 10 de la DIA). La configuración del complejo PLS, que contará con dos trenes paralelos de operación, permitirá efectuar labores de mantención en uno de ellos mientras se opera con el otro.

Minera El Tesoro, en relación con la operación del acopio de minerales de baja ley, tendrá la responsabilidad de cumplimiento de los compromisos y normas ambientales así como también de cumplir los compromisos emanados de permisos ambientales sectoriales aplicables a la actividad o acción que ejecutará Minera El Tesoro, esto es, que sean aplicables al proceso o acción de lixiviación de minerales. No obstante lo anterior, Minera Esperanza y Minera El Tesoro suscribieron un protocolo de acuerdo en materias de seguridad y medioambiente, el cual se adjunta en el Anexo 6 de la Adenda Nº 1 de la DIA.

3.1.4.2. Complejo de piscinas.

El proyecto considerará la construcción de 2 complejos de piscinas: las de PLS, en el sector del acopio de mineral oxidado; y la de ILS, en el sector de El Tesoro (ver Figura Nº 2 de la DIA).

Es preciso señalar que, como elementos comunes a estos complejos, se encuentra el hecho de que ambos se excavarán en terreno, con taludes variables (entre 2,7:1 y 3:1), dependiendo de su geometría. Una vez perfilados los taludes, las piscinas se impermeabilizarán completamente mediante una combinación de membranas instaladas sobre un relleno de material compactado, de acuerdo al siguiente detalle:

- Geotextil (270 gr/m^2).
- Geomembrana membrana inferior HDPE liso (1,5 mm).
- Geonet 5 mm.
- Geomembrana membrana superior HDPE liso (1,5 mm).

El sistema de impulsión de la solución ILS será idéntico al de la solución PLS; y contará con una cámara de succión y un sistema de 2 bombas de 200 HP, una de las cuales funcionará como respaldo. Ambas bombas se instalarán sobre una losa de fundación impermeabilizada.

De igual forma, el sistema de impermeabilización será el mismo para todas las piscinas, y se presenta en la Figura Nº 8 de la DIA y en el plano 400-MET-PL-CI-6009 del Anexo 7 de la DIA. Del mismo modo, tanto las piscinas de PLS como la de ILS tendrán idénticos sistemas de detección de fugas, los que consistirán en una cámara de inspección ubicada aguas abajo de las piscinas. Las posibles filtraciones que se pudieran producir serán captadas en una cámara de sumidero y, desde ésta, serán conducidas a través de una línea de 63 mm de diámetro hasta una cámara de inspección. En la Figura Nº 9 de la DIA y en el plano 400-MET-PL-CI-6015 del Anexo 7 de la DIA se presenta el sistema de detección de fugas.

Por su parte, ambos complejos considerarán la instalación de estructuras disuasivas que evitarán y/o disminuirán el acercamiento y caída de aves silvestres en las piscinas de soluciones. Para ello, se instalarán mallas perimetrales y dispositivos sonoros ahuyenta-aves, de forma de impedir los intentos de posamiento o baño en las piscinas.

3.1.4.2.1. Piscinas ILS.

Se considerará la construcción de una piscina en el sector de El Tesoro de, aproximadamente, 2.640 m^2 (44m x 60m). Mayores detalles sobre el particular se presentan en la Figura Nº 7 de la DIA y en el plano 400-MET-PL-CI-6027 del Anexo 7 de la DIA.

Dicha piscina se emplazará en una plataforma cuya área total será de alrededor de 0,8 há.

Las coordenadas de los vértices de la plataforma de la piscina ILS se pueden apreciar en los cuadros Nº 1 y 2 de la DIA.

3.1.4.2.2. Piscinas PLS.

El complejo de piscinas PLS estará conformado por 2 trenes operacionales: cada uno con una piscina desarenadora y una piscina de PLS. Esta configuración permitirá trabajar en forma independiente con cualquiera de los dos trenes, posibilitando las actividades de mantención (Ver Figura Nº 10 de la DIA y plano 400-MET-PL-CI-6000 en Anexo 7 de la DIA).

Dicho complejo, además, estará compuesto por estaciones de bombeo, conducción de soluciones entre piscinas, áreas de accesos y desplazamientos, y será construido adyacente al acopio de mineral oxidado, en una plataforma de una superficie total aproximada de 4,2 há. El área útil de cada una de las dos piscinas PLS será de 2.925 m^2 (45 m x 65 m), mientras que el área útil de cada una de las dos piscinas desarenadoras será de 441 m^2 (21 m x 21 m).

Las coordenadas de los vértices de la plataforma del complejo de piscinas PLS se encuentran en el cuadro Nº 3 de la DIA. Los principales componentes del complejo de piscinas PLS se presentan en la Tabla Nº 4 de la DIA. Las capacidades de las piscinas PLS y desarenadoras se encuentran en la siguiente tabla:

Tabla Nº 3: Capacidad Piscinas PLS.

Complejo PLS	**Volumen m^3**
Piscinas PLS:	
Capacidad total	16.493
Capacidad de revancha	2.769
Capacidad operacional	11.922
Piscinas desarenadoras:	
Capacidad total	983
Capacidad de revancha	377

3.1.4.2.3. Estanques de traspaso de refino

Estos estanques (3 en total) tendrán por finalidad asegurar la alimentación continua de la solución de refino a las bombas centrífugas. Estarán construidos en fibra de vidrio y tendrán una capacidad de 150 m^3, cada uno.

El montaje de los estanques se realizará en una fundación de hormigón armado, revestida en HDPE, pintura, epóxica u otro material impermeabilizante, resistente a soluciones con contenido de ácido. Cada estanque contará con un pretil de contención de derrames, impermeabilizado, con capacidad suficiente para contener todo el contenido del estanque, que constituirá un receptáculo unido a un sistema de drenaje centralizado que descargará a una piscina de proceso, evitando la acumulación de solución en la fundación de los estanques, en caso de rebalse. En la figura 11 de la DIA se muestra un esquema del estanque tipo a utilizar.

3.1.4.3. Sistema de bombeo y conducción de soluciones.

Para la circulación de las soluciones entre la piscina PLS y las pilas dinámicas de MET, y para la recirculación entre las piscinas PLS y el acopio de mineral oxidado, el proyecto considerará la instalación de 2 tuberías de7,2 Km de largo, aproximadamente, construidas en HDPE PN20 y PN16, para el bombeo de

refino desde la Planta SX-EW de MET al acopio de mineral oxidado y conducción de solución rica desde las piscinas PLS a la piscina ILS, respectivamente. El trazado considerará 6 estaciones de bombeo, cada una de las cuales contará con un grupo electrógeno de respaldo. Las bombas que se utilizarán en el proyecto serán del tipo centrífugas horizontales, construidas en Hasteloy C. Todas las bombas contarán con variador de velocidad, permitiendo ser más eficientes, minimizando el consumo energético.

Las capacidades de las bombas del sistema de manejo de soluciones se presentan en la Tabla Nº 6 de la DIA.

Todas las líneas de impulsión serán de HDPE, evitando daños por corrosión.

El sistema de bombeo y conducción de soluciones considerará también 2 puntos de adición de ácido en línea; uno para acidular la solución de riego del acopio de mineral oxidado y otra para acidular la solución ILS que regará parte de los módulos de las pilas dinámicas de MET. Los flujos promedio de ácido serán de 8 m^3/h y 5 m^3/h, para obtener una concentración promedio de acido en solución de 40 gr/l y 15 gr/l, respectivamente.

3.1.4.4. Manejo de aguas superficiales y aguas lluvia.

El plan de manejo de aguas lluvias, para efectos de este proyecto, corresponde al presentado en la DIA del proyecto “Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda”, calificado ambientalmente favorable mediante Resolución Exenta Nº 0356/2007. Este plan considera, básicamente, un canal interceptor de los caudales de las dos cuencas aportantes identificadas en el área, diseñado para eventos de precipitación intensa asociados al invierno altiplánico, con período de retorno de 100 años.

En el Anexo Nº 1 de la Adenda Nº 1 de la DIA se adjunta un plano del proyecto en escala 1:10.000, donde se observa el sistema de captación de aguas lluvia proyectado para las instalaciones de MET y la relación hidráulica de éste con las instalaciones del proyecto.

El sistema proyectado considerará la construcción de un canal interceptor, diseñado a partir de los resultados del "Estudio hidrológico para nuevos proyectos MET”, que también se adjunta en el Anexo Nº 1 la Adenda Nº 1 de la DIA. Tanto el acopio como las piscinas quedarán protegidos de las escorrentías superficiales generadas en la cuenca aportante, por lo que no se requerirá la construcción de canales perimetrales en el sector de piscinas

3.1.5. Etapas del proyecto.

3.1.5.1. Etapa de Construcción.

Durante esta etapa se contemplará la ejecución de las siguientes obras y actividades:

- Movimientos de tierra.
- Impermeabilización de piscinas y canaletas.
- Montaje de ductos, tuberías y equipos (bombas, etc.).
- Extensión de línea eléctrica existente (23 KVA).
- Limpieza y despeje del área.

El proyecto no considerará la instalación de faenas, ya que las obras serán construidas por la misma empresa que actualmente construye la base del acopio de mineral oxidado (Minera Esperanza), que ya cuenta con estas instalaciones en el sector.

De igual forma, no se considerará habilitar campamentos en los nuevos frentes de trabajo, ya que los trabajadores serán trasladados diariamente desde Calama. Para su alimentación se utilizarán las instalaciones existentes de MET, donde también utilizarán sus baños y servicios higiénicos. En los frentes de trabajo se proveerán baños químicos en cantidad suficiente.

3.1.5.1.1. Movimientos de tierra.

Durante la construcción del complejo de piscinas se realizarán excavaciones y rellenos para habilitar la plataforma de la piscina ILS en el sector de El Tesoro, y la plataforma del complejo de piscinas PLS en el sector del acopio de mineral oxidado. En estas plataformas se excavarán las piscinas propiamente tales. En la siguiente Tabla se presenta un resumen de los volúmenes de los movimientos de tierra:

Tabla Nº 4: Movimientos de tierra.

	Excavación (m^3)	**Relleno (m^3)**
Piscinas PLS		
Excavación Piscinas	115.626	
Corte estructural canaleta de traspaso (berma)	1.464	
Relleno estructural canaleta de traspaso (berma)		810m^3
Corte zanja anclaje	502	
Relleno zanja anclaje		502
Total m^3	117.592	1.312
(excedente)		116.280
Piscina ILS		
Corte Masivo	5.427	
Relleno masivo		6.309
Corte zanja anclaje	121	
Relleno zanja anclaje		121
Total m^3	5.548	6.430
(faltante)		(882)

En los movimientos de tierra se utilizarán, principalmente, bulldózer, excavadoras y camiones tolva. El material de relleno será depositado y compactado de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Los excedentes provenientes de la excavación en el sector de Piscinas PLS (aproximadamente 116.000 m^3 de tierra) se transportarán mediante camiones y se depositarán en el depósito de estériles Botadero Norte de MET, ubicado a 1,5 Km, aproximadamente (una parte menor se utilizará como relleno en el sector de Piscina ILS). Se estima que se generarán 193 viajes/día, durante 30 días, para el transporte de este material (camiones de 30 ton, 20 m^3).

El material de relleno que se ocupará en el sector de la Piscina ILS (alrededor de 900 m^3) será transportado desde el sector PLS, utilizando los excedentes de excavación. Para estos efectos, se efectuarán alrededor de 40 viajes/día, durante un día, con viajes que cubrirán una distancia de 5 Km, aproximadamente.

3.1.5.1.2. Impermeabilización complejo de piscinas.

Previo a la impermeabilización, los taludes de las excavaciones serán perfilados y las plataformas compactadas, de acuerdo a las especificaciones de diseño.

Tal como se ha señalado, todas las piscinas serán impermeabilizadas mediante una doble membrana de HDPE liso (inferior de 1,5 mm y superior de 2,0 mm), separada por una capa de Geonet de 5 mm. Adicionalmente, esta doble membrana se instalará sobre un geotextil de 270 gr/m^2 de resistencia, que se

instalará, a su vez, sobre un relleno de material de granulometría adecuada, compactado de acuerdo a las especificaciones de diseño.

Las diferentes membranas serán transportadas al área de trabajo e instaladas de acuerdo a las especificaciones de diseño (Ver Figura Nº 8 de la DIA). Estas membranas serán afianzadas mediante la construcción de zanjas de anclaje a lo largo de los perímetros de todas las piscinas. Todas las uniones serán efectuadas mediante soldaduras por termofusión, asegurando su estanqueidad mediante pruebas hidráulicas.

A lo largo del contorno de los sistemas de impermeabilización se instalarán sistemas de ventilación del sistema de doble membrana.

3.1.5.1.3. Montaje de estanques, tuberías y equipos (bombas, válvulas, etc.)

Las instalaciones y montajes de estanques y equipos se realizarán sobre fundaciones y apoyos construidas de acuerdo a las especificaciones de diseño. Se construirán los pretiles de contención y se impermeabilizarán las áreas de contención de derrames.

Las piezas y equipos serán transportadas hasta el área de las obras en camiones, descargadas e instaladas con el apoyo de equipos y maquinaria necesaria, como grúas, camiones pluma u otros.

El trazado de las tuberías se encontrará completamente inserto en el área prospectada arqueológicamente para las instalaciones de MET y del proyecto “Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda”. El layout general del proyecto, incluyendo el trazado de la tubería y el polígono del área prospectada en esa oportunidad, se presenta en la Figura Nº 12 de la DIA (línea color naranja). A fin de evitar cualquier alteración de los hallazgos detectados anteriormente (cuyos antecedentes se resumen en el Anexo Nº 4 de la DIA, y para los cuales se han adoptado las medidas comprometidas en la Resolución Exenta Nº 0356/2007), el presente proyecto considerará trazados de la extensión de la línea eléctrica y de la tubería que no interferirán con ellos. En el Anexo Nº 4 de la DIA se presenta el certificado de la arqueóloga encargada de realizar la prospección correspondiente.

3.1.5.1.4. Extensión de línea eléctrica existente (23 KVA).

A fin de suministrar energía eléctrica al complejo de piscinas PLS, el proyecto considerará extender la línea de 23 KVA existente, en un tramo de, aproximadamente, 2 Km. Para estos efectos, se instalarán postes y se realizará el tendido de cables. Tal cual se señaló anteriormente, el trazado de la línea se encontrará inserto dentro del área prospectada arqueológicamente para las instalaciones de MET y del proyecto “Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda”.

3.1.5.1.5. Limpieza y despeje del área.

Una vez finalizados los trabajos, se retirarán todos los materiales excedentes y los equipos y maquinaría utilizada. Los residuos serán clasificados y dispuestos de acuerdo a los procedimientos actuales de MET.

3.1.5.2. Maquinarias.

La maquinaria a emplear en esta etapa del proyecto será la siguiente:

- 1 Bulldózer.
- 1 Excavadora.
- 3 Camiones Tolva de 30 tons.
- 3 Camiones Pluma.
- 1 Rodillo.

En la Tabla Nº 8 de la DIA se presenta la cantidad de vehículos requeridos para el transporte de diferentes insumos en la situación actual del proyecto El Tesoro y la cantidad adicional generada por la etapa de construcción del proyecto.

3.1.5.3. Abastecimiento de insumos y servicios básicos durante la construcción.

El personal que trabaje durante la etapa de construcción del proyecto (100 personas durante cuatro meses) será trasladado diariamente desde Calama a los frentes de trabajo. Para su alimentación y uso de casino y baños se utilizarán las instalaciones existentes del proyecto El Tesoro. En los frentes de trabajo se instalarán baños químicos de acuerdo a lo señalado en el D.S. 594/99 del Ministerio de Salud.

3.1.5.3.1. Suministro y consumo de agua.

Durante la etapa de construcción, el abastecimiento de agua industrial en las instalaciones de MET no sufrirá variaciones, puesto que no se producirán mayores consumos de ésta. Se estima que para las obras constructivas se requerirá del orden de 0,6 l/s (riego, hormigones, etc.), los cuales se suministrarán mediante un camión aljibe, con dos viajes diarios, y serán abastecidas con los recursos actuales de MET.

Respecto al abastecimiento de agua potable para consumo humano en los frentes de trabajo, ésta se suministrará en botellones, en cantidad suficiente, y dando cumplimiento a la normativa (D.S. Nº 594/99 del Ministerio de Salud). En las instalaciones de MET (casino y baños) se estima un consumo adicional asociado a los 100 trabajadores de 10.000 l/día (considerando una dotación de 100 l/persona/día), que será abastecido con los recursos existentes.

3.1.5.3.2. Suministro de energía eléctrica.

La alimentación de energía para las oficinas e instalaciones de contratistas (bodega y pañol) se realizará con generadores que se encuentran en las instalaciones de faena de la construcción de la base del acopio de mineral oxidado.

3.1.5.3.3. Suministro de combustible.

El abastecimiento para atender el suministro de la maquinaria empleada durante la construcción del proyecto (ver Cuadro Nº 4 de la DIA) será el mismo que actualmente opera en el proyecto El Tesoro (se abastece la estación de servicio de El Tesoro, administrada por un concesionario autorizado y, desde ésta, se abastecen los camiones que distribuyen el combustible a los frentes de trabajo). Se estima que el aumento será absorbido por las instalaciones actuales de MET. A mayor abundamiento, MET está instalando un segundo estanque de combustible de 500 m^3, calificado ambientalmente favorable mediante Resolución Exenta Nº 0242/2008. Se continuará aplicando el Plan de Contingencia y seguimiento vigente para las operaciones de MET. Este plan se adjunta en el Anexo Nº 8 de la Adenda Nº 1 de la DIA.

3.1.5.2. Etapa de Operación.

El proyecto en su etapa de operación consistirá en lixiviar los materiales depositados en el acopio de mineral oxidado mediante solución de refino acidulada proveniente de MET. La solución drenada (PLS) podrá ser: i) recirculada al acopio de mineral oxidado a través del sistema de manejo de soluciones (piscinas PLS); o ii) enviada a la piscina ILS una vez enriquecida y, desde aquí incorporada al riego de las pilas dinámicas de MET.

De este modo, la solución proveniente del acopio de mineral oxidado será parte del flujo que regará las pilas dinámicas de MET, aportando mayor concentración de cobre al sistema, lo que, en definitiva, permitirá aumentar la producción de cátodos de cobre.

Las actividades operacionales actuales de MET no sufrirán modificaciones. En efecto, el presente proyecto considerará las siguientes actividades durante la etapa de operación:

- Lixiviación de los materiales contenidos en el acopio de mineral oxidado.
- Manejo de soluciones.

A continuación, se detallan las actividades antes mencionadas.

3.1.5.2.1. Lixiviación de los materiales contenidos en el acopio de mineral oxidado.

El proceso de lixiviación de los materiales contenidos en el acopio de mineral oxidado (Ver Figura Nº 4 de la DIA), que se efectuará en conformidad con los criterios técnicos que se presentan en la Tabla Nº 5, comprenderá las siguientes etapas:

a. El acopio de mineral oxidado recibirá solución de refino acidulada proveniente de MET para riego. Esto se realizará a través de 3 estaciones de bombeo, siendo la última la encargada de realizar el riego con refino sobre el acopio. El flujo promedio de riego será de 900 (m^3/h), a una tasa de 6 (l/h/m^2).

b. La solución drenada y enriquecida en cobre será conducida por medio de una tubería hasta las piscinas de PLS, ubicadas en la parte norte del acopio de mineral oxidado.

c. La solución rica del acopio de mineral oxidado será enviada a través de un sistema de bombeo a la piscina de ILS.

d. Se incorporará un doble ciclo de riego en las pilas dinámicas de MET para el riego (primera etapa), que utilizará la solución generada por la lixiviación del acopio de mineral oxidado.

Tabla Nº 5. Criterios de diseño de lixiviación.

Parámetro	Valor
Ritmo de procesamiento, (ton secas/año)	15.000.000
Recuperación de Cu total, (%)	30
Consumo de ácido neto, (kg/ton)	9
Humedad natural mineral, (%BS)	2,2
Humedad dinámica mineral, (%BS)	9,0
Humedad drenaje mineral, (%BS)	6,5
Altura del acopio de mineral en riego, por piso, (m)	40
Ciclos de lixiviación	Dos
Etapa I, Riego con solución rica recirculada:	
Tasa de riego promedio, l/h/m^2	6,0
Tiempo de lixiviación con PLS, (días)	121
Razón de lixiviación con PLS, (m^3/ton)	0,24
Etapa II, Riego con Refino:	
Tasa de riego instantánea, (l/h/m^2)	6,0
Tiempo de lixiviación con Refino, (días)	245
Razón de lixiviación con Refino, (m^3/ton) (riego continuo)	0,48
Razón de lixiviación, m^3/ton (riego continuo)	0,72

Todas las líneas de impulsión serán de HDPE y, en caso de rotura, los sistemas contarán con detector de fugas de baja presión que permitirá detener en forma automática la impulsión, reduciendo al máximo los posibles derrames de soluciones.

El presente proyecto considerará la construcción de 6 pozos de control aguas abajo del acopio, que permitirán detectar la posible migración de infiltraciones. Estos pozos serán monitoreados semestralmente por MET. En la Figura Nº 13 de la DIA se presenta el plano de ubicación de los pozos de control, cuyas coordenadas se presentan en el cuadro Nº 6 de la DIA.

En todos estos pozos, en el evento de detectarse la presencia de agua, se medirá la profundidad a la que se encuentra y la concentración de los siguientes elementos: aluminio, arsénico, calcio total, cloruro, cobre total, hierro, manganeso, plomo, sulfato, pH y temperatura. El responsable de realizar la

remediación respectiva, en caso de existir alguna contingencia, será MET.

El proyecto considerará un pozo de observación para las piscinas de esta área, rotulado con el número “1” en la Figura Nº 1 de la DIA, y que también se adjunta como Figura Nº 1 de la Adenda Nº 1 de la DIA, destacándose con un círculo en rojo.

3.1.5.2.2. Manejo de soluciones.

Desde la etapa actual de extracción por solvente (SX) de MET se impulsará solución de refino hacia el acopio de mineral oxidado, la cual será acidulada previo a su bombeo sobre el acopio de mineral oxidado. El proyecto considerará tres etapas de bombeo y tres estanques de traspaso de refino.

Las soluciones obtenidas de la lixiviación del acopio de mineral serán recibidas en su canaleta recolectora, y conducidas mediante una tubería a las dos piscinas de PLS, de 6.000 m^3 cada una de capacidad operacional, aproximadamente.

Desde las piscinas PLS, la solución será impulsada mediante una tubería hasta la piscina de ILS en el sector de MET, cuya capacidad operacional total aproximada será de 3.200m^3.

Finalmente, desde la piscina de ILS, la solución se incorporará a la lixiviación de las actuales pilas dinámicas de MET.

En la Figura Nº 4 de la DIA se presenta un esquema del proceso.

3.1.5.2.3. Plan de Contingencias.

3.1.5.2.3.1. Sistema colector de derrames en estanques de refino y plataforma de bombas.

Cada estanque de refino estará inserto dentro de una sentina, la cual permitirá contener los eventos de derrame que se pudieran producir en la operación. Tanto la sentina coma la fundación que soportará el estanque estarán recubiertas por una lámina de HDPE de 2 mm. La sentina contará con un tubo colector que permitirá evacuar los posibles derrames en forma rápida y gravitacional hacia una tubería colectora general. Esta última descargará en la piscina de refino para los derrames de los estanques 101 y 102, y para el estanque 103 en las piscinas de PLS.

Por otra parte, la plataforma de bombas de cada estanque contará con un sumidero de derrame que descargará en forma gravitacional, mediante una tubería de 200 mm, al colector general.

El sistema descrito se presenta en la Figura Nº 14 de la DIA y en el plano 400-MET-PL-PI-2010 del Anexo Nº 7 de la DIA.
Además, se incorporarán acciones a seguir en caso de afectarse ejemplares de fauna silvestre, como el Plan de Rescate y Relocalización de fauna silvestre.

El Plan de Contingencias considerará las siguientes medidas adicionales:

En caso de hallazgos de fauna silvestre afectada por causas directas o indirectas de un accidente o derrame, como, por ejemplo, caída dentro de piscinas de soluciones industriales, se procederá al rescate inmediato de los ejemplares afectados (cuando ello sea factible, sin riesgo para las personas). El ejemplar será capturado manualmente o con red, en el caso de que se encuentre en una de las piscinas. Luego, será lavado sólo con agua potable, con el fin de remover los residuos que pueda tener adheridos. Se priorizará, en primer lugar, el retiro de las sustancias que pudiese tener en los ojos, pico, patas y cloaca. Una vez retiradas las sustancias, se procederá a trasladar al ejemplar en cajas de cartón de tamaño suficiente como para permitir movimiento al ejemplar afectado, hacia el Centro de Rehabilitación del CREA.

3.1.5.2.3.2. Transporte de soluciones.

El sistema de transporte de soluciones se realizará en su totalidad a través de líneas de HDPE. Esto asegurará en un 100% que el sistema estará exento de corrosión y degradación.

En cuanto a las presiones, se ha fijado como criterio de diseño el utilizar la línea con resistencia superior a la calculada. Como ejemplo, se puede indicar que cuando el cálculo de la línea indicó PN16 (16 bar), se especificó una línea PN20 (20 bar).

El sistema de impulsión estará diseñado de tal forma que cuando se produzca una disminución de la presión (fuga), el sistema se detendrá automáticamente.

Todo lo anterior garantizará una probabilidad muy baja de rotura y, en caso de producirse un evento de este tipo, los derrames serán detectados y controlados rápidamente.

3.1.5.2.4. Maquinaria.

La maquinaria que se utilizará en la etapa de operación es un Buldózer y vehículos de apoyo.

En la siguiente tabla se detalla el flujo vehicular requerido para el transporte de diferentes insumos en la operación actual de El Tesoro, y el flujo adicional que genera el proyecto.

Tabla Nº 6: Situación del transporte Etapa de Operación.

Tipo de Vehiculo	Operación Actual		Proyecto		Operación Actual + Proyecto	
	Frecuencia Media Diaria	Frecuencia Media Mensual	Frecuencia Media Diaria	Frecuencia Media Mensual	Frecuencia Media Diaria	Frecuencia Media Mensual
Buses	6	180	0	0	6	180
Camiones con Acido	43	1290	14	420	57	1710
Camiones con Combustible	7	210	0	0	7	210
Camiones con Misceláneos	3	90	1	30	4	120
Camiones con Cátodos	9	270	1	30	10	300
Vehículos livianos	65	1950	5	150	70	2100
Total	139	4170	21	630	160	4800

3.1.5.2.5. Abastecimiento de insumos y servicios básicos.

Para el desarrollo de las actividades operacionales del Proyecto, así como para el abastecimiento de insumos, se utilizarán las instalaciones existentes en las faenas de El Tesoro.

a. Suministro y consumo de agua.

De acuerdo a los parámetros de diseño, existirá un consumo de agua de 4.752 m^3/día y de 370 ton/día de ácido. La solución rica del acopio de mineral oxidado que alimentará las pilas dinámicas de MET tendrá un caudal de 900 m^3/hr y una concentración de cobre de 3,8 g/l, en promedio.

De acuerdo a lo anterior, el requerimiento total de agua para el proceso de lixiviación será de 55 l/s (0.22 m^3/ton de mineral lixiviado).

Para cubrir los requerimientos de agua industrial del proyecto, MET considera utilizar 10 l/s actualmente contratados con Aguas Antofagasta S.A., y que a la fecha no han sido utilizados y, adicionalmente, comprar otros 45 l/s de agua a la misma empresa. En el Anexo Nº 6 de la DIA se adjunta el certificado de factibilidad de suministro emitido por Aguas Antofagasta S.A. De este modo, el proyecto no requerirá un aumento en la extracción de agua actualmente autorizada.

El agua será suministrada por Aguas Antofagasta S.A. mediante una conexión ubicada en las coordenadas N: 7.492.295 y E: 486.605 de la aducción V.A.C.A. (Vieja Aducción Calama Antofagasta), la cual, mediante un manejo de válvulas manuales, permitirá transportar el agua aportada por ésta a través de la impulsión existente de MET, de 16 pulgadas de diámetro.

En el Anexo Nº 2 de la Adenda Nº 1 de la DIA se adjuntan los planos P113-100-G-001 y P113-100-T-002, que grafican el punto de entrega del agua.

Con respecto al agua potable, se considera la utilización del suministro existente en las instalaciones de minera El Tesoro, ya que no variará significativamente el consumo de ésta (4 trabajadores por turno, 8 personas en total).

Se considerará el riego en los frentes de trabajo y caminos de acceso, humectación en las zonas de remoción y acumulación de tierra permanente en las etapas de construcción y operación 3 veces al día, lo que corresponderá a, aproximadamente, 75 m^3/día en promedio. Se llevará un registro diario de esta operación con la finalidad de verificar cumplimiento.

b. Suministro de energía eléctrica.

Tal como se ha señalado anteriormente, se mantendrá el suministro actual de minera El Tesoro, para lo cual, la línea de 23 KVA existente se extenderá en 2 Km, aproximadamente, hasta el punto donde se ubica el acopio de mineral oxidado.

c. Suministro de combustibles.

Se mantendrá el abastecimiento y consumo estimado para la situación actual de El Tesoro, ya que el proyecto sólo requerirá suministro marginal para un bulldózer que operará en el área. Las camionetas que accedan al área para labores de supervisión y/o mantención serán abastecidas en el suministro actual de MET.

3.1.6. Etapa de Cierre.

El Titular declara que se encuentra desarrollando un Plan de Cierre para presentar antes del mes de febrero del año 2009 al SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta para su aprobación, el que deberá actualizarse cada 5 años durante la vida de la faena. MET incluirá en este plan el cierre del acopio de mineral oxidado.

Sin perjuicio de lo anterior, las actividades básicas del cierre considerarán, a lo menos, las siguientes:

- Desenergización de instalaciones y equipos, como bombas, flujómetros, entre otros.
- Desmontaje y retiro de subestaciones eléctricas, estanques, bombas y tuberías en superficie.
- Adecuación de los taludes del acopio de material lixiviado y estabilización de terreno.
- Perfilamiento de taludes de piscinas, para evitar cortes bruscos.

- Construcción de bermas en el contorno superior del acopio, con el fin de evitar que el agua caída escurra por los taludes y provoque su erosión.
- Las obras de captación de aguas lluvias construidas en el perímetro del acopio e instalaciones quedarán preparadas en condiciones que aseguren su utilidad en largo plazo.
- Limpieza general del área.
- Cierre de accesos mediante la instalación de bermas.
- Instalación de señalización de caminos y letreros de advertencia en el área.

Además, se caracterizará la estabilidad química del material lixiviado al momento del cierre del proyecto, y no sólo la adecuación de los taludes de éste.

3.1.4 Principales emisiones, descargas y residuos del proyecto.

a. Emisiones a la atmósfera.

a.1. Etapa de construcción.

De acuerdo a las características del proyecto, las emisiones atmosféricas corresponderán principalmente a material particulado, producto del tránsito de vehículos (maquinaria y camiones) generado por las actividades de movimientos de tierra y transporte de material durante la etapa de construcción. Estas emisiones, cuyo cálculo se presenta en el Anexo Nº 2 de la DIA, alcanzan a 3,88 toneladas totales.

El proyecto considerará durante las etapas de construcción y operación la humidificación de las fuentes de emisión de material particulado (caminos y frentes de trabajo), limitación de velocidad de vehículos (inferior a los 50 Km/hr), exigencias de revisión técnica y mantención al día de los vehículos utilizados.

a.2. Etapa de operación.

Durante la etapa de operación no se generarán emisiones importantes, puesto que el tránsito de vehículos se estima entre 2 y 4 viajes al sector. Por otra parte, en las cercanías de la faena minera no existen localidades pobladas, siendo el centro poblado más cercano el pueblo de Sierra Gorda, ubicado a 28 kilómetros aproximadamente del área del proyecto.

De igual forma, durante esta etapa no se generará un aumento en las emisiones de material particulado respirable producto del mayor nivel de actividad. El proceso considera la lixiviación del material oxidado acopiado por Minera Esperanza, calificado ambientalmente favorable mediante Resolución Exenta Nº 0212/2008 de 23 de junio de 2008, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta.

b. Efluentes líquidos.

b.1. Etapa de construcción.

Con respecto al manejo de las aguas servidas en los frentes de trabajo (áreas de construcción de complejos de piscinas y a lo largo del emplazamiento de las tuberías a construir) se instalarán baños químicos, dando cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. Nº 594/99 del Ministerio de Salud (incluyendo lo dispuesto en los artículos 23 y 24 con respecto a la cantidad). En el periodo de punta (100 personas trabajando) se instalarán, al menos, 10 baños químicos, los que estarán a una distancia menor a 75 m de los frentes de trabajo. Este servicio se contratará a proveedores debidamente autorizados. El retiro, transporte y disposición de las aguas servidas generadas por su uso, se realizará según lo dispuesto en el Código Sanitario.

Respecto a la planta de tratamiento de agua potable considerada en el proyecto El Tesoro, cuenta con una capacidad autorizada para 10 m^3/hr. y con una capacidad instalada de 10,5 m^3/hr, lo que permitirá atender las necesidades de las 550 personas que laboran en las instalaciones de MET simultáneamente, que alcanzan a 140 m^3/día. En resumen, cuenta con capacidad suficiente para el suministro de agua potable durante la construcción (100 personas, 10.000 l/día).

La planta de tratamiento de aguas servidas está autorizada para 300 m^3/día, correspondiente a una población de 1.700 personas (dotación de 150 l/día/persona). Actualmente, tiene capacidad para tratar un caudal medio diario de 200 m^3/día, con lo que se tratan los efluentes generados por las 550 personas que trabajan en forma simultánea (105 m^3/día). El aumento de aguas servidas en las instalaciones de MET asociado a los 100 trabajadores adicionales durante la etapa de construcción, cuya duración es de 3 meses, se estima en 9 m^3 l/día (considerando una tasa de generación de 90 l/persona/día, ya que los trabajadores no dormirán en el área de faenas). Consecuentemente, la planta cuenta con capacidad suficiente para atender la demanda en la etapa de construcción.

De este modo, las actuales plantas de tratamiento de aguas servidas y agua potable cuentan con la capacidad suficiente para atender la demanda en la etapa de construcción, que se instalará la cantidad suficiente de baños químicos y que el agua envasada cumplirá los estándares de calidad.

b.2. Etapa de operación.

Para el tratamiento de aguas servidas se utilizarán las instalaciones actuales de El Tesoro, ya que la planta de tratamiento de lodos activados posee la capacidad necesaria para atender al personal extra que se sumará a las operaciones. La generación de aguas servidas en esta etapa, considerando un aumento de 4 operarios por turno, se estima en un total de 0,36 m^3/día. Por lo tanto, la planta de tratamiento continuará operando bajo su capacidad actual. (La planta actual tiene capacidad para tratar un caudal medio diario de tratamiento de 200 m^3/día).

El proceso de lixiviación no generará residuos líquidos, ya que el proceso completo (lixiviación - extracción por solventes - electroobtención) será cerrado.

c. Residuos sólidos.

c.1. Etapa de construcción.

Los residuos sólidos que se generarán en la fase de construcción del proyecto corresponderán a residuos inertes propios de las faenas de construcción y a residuos domésticos.

Los residuos domésticos generados en la etapa de construcción se estiman 80 kg/d (2.400 kg/mes), los que serán manejados de acuerdo a los procedimientos de MET y llevados al vertedero autorizado de la empresa.

Los excedentes de excavaciones serán transportados al depósito de estériles Botadero Norte de MET. Se estima que se generarán alrededor de 115.000 m^3 de este tipo de residuos.

Los residuos sólidos industriales no peligrosos, entre ellos, sobrantes de fierro, tubos, maderas y despuntes, serán recuperados por el contratista y trasladados a sus instalaciones o al patio industrial de MET, según corresponda. Se estima que se generarán, aproximadamente, 12.000 kg/mes durante los 4 meses de la etapa de construcción.

Los residuos sólidos peligrosos generados (trapos con solventes, baterías usadas, restos de grasas, entre otros) serán manejados y almacenados transitoriamente, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos actualmente en operación en El Tesoro, establecido en base a lo exigido por el D.S. Nº 148/2003 del Ministerio de Salud, y autorizado por Resolución Nº 255/2006 de fecha 29 de agosto 2006 de la Autoridad Sanitaria. Copia del Plan se adjunta en el Anexo Nº 5 de la DIA. La cantidad de residuos peligrosos que se generarán es de alrededor de 500 kg/mes.

Con respecto a los aceites y lubricantes usados, se estima una generación de 1 m^3/mes durante los cuatro meses de la construcción, los que serán manejados según las indicaciones del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de El Tesoro, y reciclados en un 100%, al igual que los actuales residuos de este tipo generados por MET.

A continuación, se detalla el tipo y cantidad de residuos que se estima se generará durante la etapa de construcción del proyecto, especificando su destino final (reciclaje o disposición en vertederos autorizados):

Tabla Nº 7: Tipo de residuos y cantidad generada durante la etapa de construcción.

Tipo de Residuo	Mes	Total	Reciclaje	Disposición	Tratamiento
Residuos Domésticos (kg)	2.400	9.600			
Excedentes de excavación (m^3)		115.000		115.000	
Industriales No Peligrosos (kg)	12.000	48.000	16.000	32.000	
Sólidos Peligrosos (kg)	500	2.000			2.000
Líquidos Peligrosos (Aceites, etc.) (m^3)	1	4	4		
Neumáticos (unidades)	5	20		20	

c.2. Etapa de operación.

Los residuos sólidos domésticos estimados serán del orden de los 200 kg/mes, adicionales a la operación actual de El Tesoro. Estos residuos tendrán el mismo tratamiento considerado para la etapa de construcción, cual es el sistema que actualmente opera en El Tesoro.

En relación a los residuos sólidos no peligrosos, se estima que se generarán alrededor de 150 Kg/mes. Éstos serán acopiados en lugares especialmente habilitados y autorizados y actualmente en operación en El Tesoro.

El volumen y manejo de residuos industriales sólidos producto del proceso de lixiviación (ripios lixiviados) no sufrirá ninguna modificación con respecto a la situación operacional existente.

De igual forma, la generación de residuos peligrosos tampoco se verá modificada por la operación del proyecto. Su manejo y disposición será el mismo que actualmente existe para los procesos de la mina El Tesoro. Éstos se extraen en contenedores cerrados que se almacenan al interior de MET, en lugares preparados para tal efecto. Posteriormente, son retirados por la empresa que se encargará de su disposición final. Todo lo anterior se encuentra establecido dentro del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de El Tesoro.

En la siguiente Tabla se presenta un resumen de los residuos sólidos generados por el proyecto durante la etapa de operación.

Tabla Nº 8: Tipo de residuos y cantidad generada durante la Etapa de Operación.

Tipo de Residuo	Mes	Reciclaje	Disposición	Tratamiento
Residuos Domésticos (kg)	200		200	
Industriales No Peligrosos (kg)	150	50	100	
Sólidos Peligrosos:				
Varios (envases, etc.) (kg)	100			100
Aceites, lubricantes, etc (m^3)	0,2	0,2		

d. Generación de ruido.

d.1. Etapa de construcción

Las emisiones de ruido durante la construcción serán generadas principalmente por la maquinaria y camiones debido a las actividades de movimiento de material. Éstas quedarán circunscritas al entorno inmediato de la faena y, considerando que el proyecto se ubica distante a centros poblados, se estima que no afectará a la población.

d.2. Etapa de operación.

Las principales fuentes de ruido durante la fase de operación del proyecto serán las bombas, la operación de un bulldózer y la circulación eventual de vehículos menores. Considerando la distancia entre el área del proyecto y el centro poblado más cercano, se estima que la población no se vera afectada.

4. Normativa ambiental específica aplicable al proyecto.

4.1 Emisiones atmosféricas.

· **Decreto Nº 4 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.**

Forma de Cumplimiento: Los vehículos utilizados cumplirán con la norma de emisión vigente y tendrán su revisión técnica al día.

· **Decreto Supremo Nº 144 de 1961 del Ministerio de Salud. Normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.**

Forma de Cumplimiento: Los vehículos utilizados cumplirán con la norma de emisión vigente y tendrán su revisión técnica al día.

Para minimizar la emisión de polvo, se humidificarán caminos y frentes de trabajo mediante camiones aljibe.

· **Decreto Supremo Nº 146/97 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas.**

Forma de Cumplimiento: La generación de ruido no será significativa. El proyecto se localizará en un área alejada de centros poblados, con usos mineros actualmente existentes, por lo que se considera que no afectará a la población.

4.2 Efluentes líquidos y agua potable.

· **Decreto Supremo Nº 594/99 del Misterio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.**

Forma de Cumplimiento: En los frentes de trabajo, el suministro de agua potable se realizará mediante agua envasada en botellones. En las instalaciones actuales de MET, el agua será provista mediante una planta de osmosis inversa existente, la cual cuenta con aprobación por parte de la Autoridad Sanitaria.

En sus instalaciones actuales, MET cuenta también con una planta de tratamiento de aguas servidas, la cual se encuentra autorizada por la Autoridad Sanitaria.

4.3 Residuos sólidos y peligrosos.

• **Decreto Supremo Nº 148/03 del Ministerio de Salud. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.**

Forma de Cumplimiento: La generación de residuos peligrosos no se verá modificada con la operación del proyecto. Su manejo y disposición será el mismo que actualmente existe para los procesos de la mina El Tesoro. Estos residuos se extraerán en contenedores cerrados que se almacenarán al interior de MET, en lugares preparados para tal efecto. Posteriormente, serán retirados por la empresa que se encargará de su disposición final. Todo lo anterior se encuentra establecido dentro del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de El Tesoro, que se adjunta en el Anexo Nº 5 de la DIA.

· **Resolución Nº 1.001/97 del Servicio de Salud de Antofagasta. Establece obligatoriedad de notificar a la Autoridad Sanitaria los accidentes por derrames de productos químicos.**

Forma de Cumplimiento: En caso de producirse algún tipo de accidente que implique el derrame de ácido sulfúrico u otras sustancias químicas, se dará aviso inmediato a la Autoridad Sanitaria.

· **Decreto Supremo Nº 138/05 del Ministerio de Salud. Establece obligación de declarar emisiones que indica.**

Forma de Cumplimiento: El Titular declarará las emisiones de los generadores utilizados mediante el procedimiento y formulario establecido por la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta.

4.4 Patrimonio Cultural.

· **Ley Nº17.288, sobre Monumentos Nacionales.**

Forma de Cumplimiento: El trazado de las tuberías y del tendido eléctrico se encontrará completamente inserto en el área prospectada arqueológicamente para las instalaciones de MET y del proyecto “Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda”, por lo cual, se estima no se generarán alteraciones de los hallazgos detectados anteriormente (aspectos detallados en el Anexo Nº 4 de la DIA, y para los cuales se han adoptado las medidas comprometidas en la Resolución Exenta Nº 0356/2007).

4.5 Normativa Agrícola.

· **Resolución Nº 133/05 del Servicio Agrícola y Ganadero. Establece Regulaciones Cuarentenarias para el Ingreso al país de Embalajes de Madera.**

Forma de Cumplimiento: En caso de que se requiera efectuar la importación de maquinaria e insumos para el proyecto desde el extranjero, que vengan contenidos en embalajes de madera, se exigirá a los proveedores certificar que éstos se encuentren libres de plagas y que cuentan con los tratamientos adecuados, para lo cual deberán tener el timbre correspondiente

4.6 Contaminación Lumínica.

• **Decreto Supremo Nº 686/98 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica.**

Forma de Cumplimiento: Las luminarias utilizadas en el Proyecto darán cumplimiento a esta normativa.

Una vez ejecutado el proyecto e instaladas las luminarias, el Titular presentará a la SEC el informe luminométrico correspondiente.

5. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del Proyecto **“Lixiviación del Acopio de Mineral Oxidado”** requiere los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos 88 y 96 del Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Articulo Nº 88 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Permiso para establecer un apilamiento de residuos mineros a que se refiere el inciso 2º del artículo 233 y botaderos de estériles a que se refiere el artículo 318, ambos del D.S. Nº 72 del Ministerio de Minería, Reglamento de Seguridad Minera”.

La Dirección Regional del SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta se pronunció favorablemente respecto de la información entregada por el titular para el cumplimiento de los requisitos mínimos para el otorgamiento del permiso ambiental sectorial y los contenidos técnicos y formales para acreditar su cumplimiento, aspectos detallados en el artículo 88 del D.S. 95/01, a través del oficio ordinario Nº 12021 de fecha 15 de diciembre 2008.

Articulo Nº 94 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, En la calificación de los establecimientos industriales o de bodegaje a que se refiere el artículo 4.14.2 del D.S. 47/92, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

La SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta se pronunció favorablemente respecto de la información entregada por el titular para el cumplimiento de los requisitos mínimos para el otorgamiento del permiso ambiental sectorial y los contenidos técnicos y formales para acreditar su cumplimiento, aspectos detallados en el artículo 94 del D.S. 95/01, a través del oficio ordinario 298, de fecha 17 de diciembre de 2008.

Articulo Nº 96 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o campamento turístico; o para las construcciones industriales, de equipamiento, turismo y poblaciones, fuera de los límites urbanos, a que se refieren los incisos 3º y 4º del artículo 55 del D.F.L. Nº 458/1975 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La SEREMI de Agricultura de la Región de Antofagasta se pronunció favorablemente respecto de la información entregada por el titular para el cumplimiento de los requisitos mínimos para el otorgamiento del permiso ambiental sectorial y los contenidos técnicos y formales para acreditar su cumplimiento, aspectos detallados en el artículo 96 del D.S. 95/01, a través del oficio ordinario Nº 447 de fecha 19 de diciembre 2008.

6. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Lixiviación del Acopio de Mineral Oxidado"** no genera ni presenta ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

7. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, al menos con 7 días de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes, cuando éstos lo soliciten, y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

8. Que, para que el proyecto **"Lixiviación del Acopio de Mineral Oxidado"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

9. Que, el titular del proyecto deberá informar inmediatamente a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo, acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

10. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta la individualización de cambios de titularidad.

11. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución, son de responsabilidad del titular del proyecto y deberán ser implementadas por éste, directamente o a través de un tercero.

12. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta,

RESUELVE:

1. **CALIFICAR, FAVORABLEMENTE** el proyecto **"Lixiviación del Acopio de Mineral Oxidado"**.

2. **CERTIFICAR,** que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el Proyecto **"Lixiviación del Acopio de Mineral Oxidado"** cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los permisos Ambientales Sectoriales contenidos en los artículos 88, 94 y 96 del Reglamento del

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

4. Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando así lo amerite. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

5. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA y en sus Adendas, las cuales forman parte integrante de la presente Resolución.

6. Sin perjuicio de lo anterior, en caso alguno se entienden otorgadas las autorizaciones y concedidos los permisos de carácter sectorial que deben emitir los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental.

Notifíquese y Archívese

Cristian Rodríguez Salas
Intendente
Presidente Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

Cristian Barrientos Soto
Director (S)
Secretario Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

CBS/RMR

Distribución:

- Juan Andrés Morel Lara
- Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta
- Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta.
- Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
- SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta

- SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- Consejo de Monumentos Nacionales

C/c:

- Expediente del Proyecto "Lixiviación del Acopio de Mineral Oxidado "
- Archivo CONAMA II, Región de Antofagasta